# Algoritmi avansaţi - Seminar 7 (săpt. 13 şi 14)

Mihai-Sorin Stupariu

**1.** *Daţi exemplu de mulţime $\mathcal{M} = \{A_1, A_2, A_3, A_4, A_5, A_6\}$ din $\mathbb{R}^2$ astfel ca diagrama Voronoi asociată lui $\mathcal{M}$ să conţină exact patru semidrepte, iar diagrama Voronoi asociată lui $\mathcal{M} \setminus \{A_1\}$ să conţină exact cinci semidrepte. Justificaţi alegerea făcută.*

**2.** *a) Fie o mulţime cu $n$ situri necoliniare. Atunci, pentru diagrama Voronoi asociată au loc inegalităţile*

$$n_v \leq 2n - 5, \qquad n_m \leq 3n - 6,$$

*unde $n_v$ este numărul de vârfuri ale diagramei şi $n_m$ este numărul de muchii al acesteia.*

*b) Câte vârfuri poate avea diagrama Voronoi $\mathcal{D}$ asociată unei mulţimi cu cinci puncte din $\mathbb{R}^2$ ştiind că $\mathcal{D}$ are exact cinci semidrepte? Analizaţi toate cazurile. Este atins numărul maxim de vârfuri posibile ($n_v = 2n-5$)? Justificaţi!*

**3.** *Fie punctele $O = (0,0)$, $A = (\alpha, 0)$, $B = (1,1)$, $C = (2,0)$, $D = (1,-1)$, unde $\alpha \in \mathbb{R}$ este un parametru. Discutaţi, în funcţie de $\alpha$, numărul de muchii de tip semidreaptă ale diagramei Voronoi asociate mulţimii $\{O, A, B, C, D\}$.*

**4.** *(i) Fie punctul $A = (1,2)$. Alegeţi două drepte distincte $d, g$ care trec prin $A$, determinaţi dualele $A^*, d^*, g^*$ şi verificaţi că $A^*$ este dreapta determinată de punctele $d^*$ şi $g^*$.*

*(ii) Determinaţi duala următoarei configuraţii:* Fie patru drepte care trec printr-un acelaşi punct $M$. Se aleg două dintre ele; pe fiecare din aceste două drepte se consideră câte un punct diferit de $M$ şi se consideră dreapta determinată de cele două puncte. *Desenaţi ambele configuraţii. Completaţi configuraţia iniţială (adăugând puncte/drepte) astfel încât să obţineţi o configuraţie autoduală (i.e. configuraţia duală să aibă aceleaşi elemente geometrice şi aceleaşi incidenţe ca cea iniţială).*

**5.** *a) Fie semiplanele $H : x + y - 3 \leq 0$ şi $H' : -2x + y + 1 \leq 0$. Daţi exemplu de semiplan $H''$ astfel ca intersecţia $H \cap H' \cap H''$ să fie un triunghi dreptunghic.*

*b) Fie semiplanele $H_1, H_2, H_3, H_4$ date de inecuaţiile*

$$H_1 : -y + 1 \leq 0; \qquad H_2 : y - 5 \leq 0; \qquad H_3 : -x \leq 0; \qquad H_4 : x - y + a \leq 0,$$

*unde $a \in \mathbb{R}$ este un parametru. Discutaţi, în funcţie de parametrul $a$, natura intersecţiei $H_1 \cap H_2 \cap H_3 \cap H_4$.*

**6.** *Scrieţi inecuaţiile semiplanelor corespunzătoare şi studiaţi intersecţia acestora, dacă normalele exterioare ale feţelor standard sunt coliniare cu vectorii*

$$(0, 1, -1),\ (0, 1, 0),\ (0, 0, -1),\ (0, -1, 0),\ (0, -1, -1).$$

**7.** ***(Suplimentar)*** *Demonstraţi că arborele parţial de cost minim al lui $\mathcal{P}$ este un subgraf al triangulării Delaunay.*